

Probatoire - Algebre

Exercice 6

EXERCICE 4 : (4,25 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . La courbe représentative (C_f) ci-contre est celle d'une fonction f , numérique à variable réelle.

1. En exploitant cette courbe, déterminer :

a) L'ensemble de définition de f . 0,25pt

b) Les limites de f en $-\infty$ et en -1^- . 0,5pt

c) Une équation de l'asymptote verticale à la courbe (C_f) . 0,25pt

d) $f(-2)$, $f(0)$ et $f'(0)$. 0,75pt

e) Le sens des variations de f sur $]-\infty; -2[$. 0,5pt

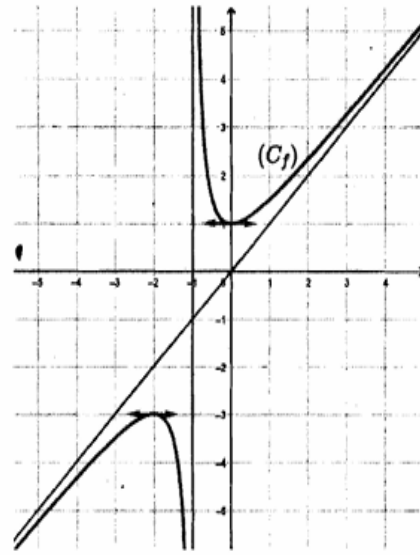
2. On suppose que la fonction f est définie pour tout x de son ensemble de définition par

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}.$$

a) En exploitant la question 1.d), montrer que $a = 1$, $b = 0$ et $c = 1$.

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) .

3. Calculer $f'(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition de f .



1pt

0,5pt

0,5pt